

Førelsesplan TFE4172

Prosjekt	Veke	Førelsing	Episode	Tittel
1	2	Tysdag 10:15-12:00 - Fellesøkt i auditorium (EL6)		
		1	1	Bakgrunn og historie
			2	Den røde tråden
			3	Bølger - intro
			4	Bølgelikninga - utleiing
			5	Praktiske eksempel - harmoniske bølger
	3	Tysdag 10:15-12:00 - Fellesøkt i auditorium (EL6)		
		2	1	Kompleks representasjon av harmoniske bølger
			2	Opptakt til kvantemekanikken - dobbeltspalte del 1
			3	Dobbeltspalte del 2
			4	Schrödingerlikninga - intro
		3	1	Recap dobbeltspalte og komplekse tal
			2	Bølgefunksjonen og tap av determinisme
			3	Schrödingerlikninga del 1 - "utleiing"
			4	Schrödingerlikninga del 2 - for frie partiklar
			5	Schrödingerlikninga del 3 - den fullstendige - TISE
			6	Normalisering
2	4	Tysdag 10:15-12:00 - Fellesøkt i auditorium (EL6)		
		4	1	Litt starthjelp til prosjekt 2
			2	Heisenbergs uskarpleiksrelasjon
			3	Forventningsverdi
			4	Usikkerhet
		5	1	Uendeleg kvantebrønn - ein gong til - del 1
			2	Uendeleg kvantebrønn - del 2
			3	Endeleg kvantebrønn - del 1
			4	Endeleg kvantebrønn - del 2
	5	Tysdag 10:15-12:00 - Fellesøkt i auditorium (EL6)		
		6	1	Plotting av kvantebrønner
			2	Hermittiske operatorar
			3	Ortogonal eigenfunksjonar
			4	Komplette sett / Basis
			5	Målepostulatet
		7	1	Dirac-notasjon
			2	Perturbasjonsteori - del 1 (Konseptet)
			3	Perturbasjonsteori - del 2 (Korreksjonsledd)
			4	Input til prosjekt 3
3	6	Tysdag 10:15-12:00 - Fellesøkt i auditorium (EL6)		
		8	1	Bundne/Spreiande tilstandar - del 1
			2	Bundne/Spreiande tilstandar - del 2 (Eksempel)
			3	Spreiing på endeleg kvantebrønn - (input del 2)
		9	1	Kvantebrønn i 3D - del 1
			2	Kvantebrønn i 3D - del 2 - energinivå og degenerasjon
			3	Litt meir om degenerasjon
			4	Ein video med bølgefunksjonar i 3D
	7	Tysdag 10:15-12:00 - Fellesøkt i auditorium (EL6)		
		10	1	Tunellering
			2	Hydrogenatomet intro - del 1
			3	Hydrogenatomet intro - del 2
			4	Tilstandar i hydrogenatomet
		11	1	Litt kontekst
			2	Hydrogenatomet
			3	Det periodiske system
4	8	Tysdag 10:15-12:00 - Fellesøkt i auditorium (EL6)		
		12	1	Litt recap - orbitalar
			2	Bindingar
			3	Faste stoff og krystallstruktur
			4	Millerindeksar og VESTA
		13	1	Bindingar i QM
			2	Krystallografi - enhetsceller
			3	Wigner Seitz cella og litt meir VESTA
	9	Tysdag 10:15-12:00 - Fellesøkt i auditorium (EL6)		
		14	1	Recap krystallografi og litt om diffraksjon
			2	Intro - Resiprokt rom - del 1
			3	Intro - Resiprokt rom - del 2
			4	Det resiproke gitteret (gittervektorar)
		15	1	Litt meir om resiprokt rom
			2	Recap - viktige poeng frå QM
			3	Kronig Penney - Intro
5	10	Tysdag 10:15-12:00 - Fellesøkt i auditorium (EL6)		
		16	1	Bloch's teorem
			2	Kronig-Penney modellen
		17	1	Banddiagram og k-rommet - del 1
			2	Banddiagram og k-rommet - del 2
	11	Tysdag 10:15-12:00 - Fellesøkt i auditorium (EL6)		
		18	1	Effektiv masse
			2	Fermi-Dirac-fordelinga
		19	1	Ladningstransport
			2	Forenkla bånddiagram
			3	Bånddiagram i 3D
6	12	Tysdag 10:15-12:00 - Fellesøkt i auditorium (EL6)		
		20	1	Tilstandstetthet (Density of States) - del 1
			2	Tilstandstetthet (Density of States) - del 2
			3	Tilstandstetthet (Density of States) - del 3
	13	21	1	Fonon - del 1
			2	Fonon - del 2
	14	PÅSKE		
7	15	Tysdag 10:15-12:00 - Fellesøkt i auditorium (EL6)		
		22	1	Lydhastighet og Debye modellen - del 1
			2	Lydhastighet og Debye modellen - del 2
	16	23	1	Termisk ekspansjon og varmeleiing - del 1
			2	Termisk ekspansjon og varmeleiing - del 2